EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 10 MIN

Négations de propriétés usuelles

Soit I un intervalle non vide de $\mathbb{R}$ et $f : I \to \mathbb{R}$. Écrire la négation de :

(a) $\forall x \in I,\ f(x) \neq 0$;

(b) $\forall y \in \mathbb{R},\ \exists x \in I,\ f(x) = y$;

(c) $\exists M \in \mathbb{R},\ \forall x \in I,\ |f(x)| \leqslant M$;

(d) $\forall x, y \in I,\ x \leqslant y \Rightarrow f(x) \leqslant f(y)$;

(e) $\forall x, y \in I,\ f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$;

(f) $\forall x \in I,\ f(x) > 0 \Rightarrow x \leqslant 0$.